Les noix des écureuils

IMO · 2021 · Russie

Deux écureuils, Bushy et Jumpy, ont ramassé 2021 noix pour l'hiver. Jumpy numérote les noix de 1 à 2021, et creuse 2021 petits trous disposés en cercle sur le sol autour de leur arbre favori. Le matin suivant, Jumpy remarque que Bushy a placé une noix dans chaque trou, mais n'a pas fait attention à leur numérotation. Insatisfait, Jumpy décide de réarranger les noix en effectuant une suite de 2021 modifications. Lors de la k-ième modification, Jumpy échange les deux noix adjacentes à la noix k. Montrer qu'il existe une valeur de k telle que, lors de la k-ième modification, Jumpy a échangé deux noix a et b telles que $a < k < b$.